ENTREGA DEL SPRINT 1

Proyecto MobiAire Materno



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NOMBRES Y APELLIDOS

REYES LUNA GABRIELA — 20241578123

PEDRO SUAREZ — 20241578103

ERICK FARFAN — 2024158110

ANDRES RUEDA — 20211578059

ANÁLISIS DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

GRUPO: 302

ROCIO RODRIGUEZ

BOGOTÁ 2026

1. Equipo de trabajo y roles Scrum

Roles formales de Scrum fijos durante el primer sprint. Las funciones de análisis, desarrollo, pruebas y documentación se combinan entre los cuatro integrantes.

Función	Responsabilidad	Nombre
Product Owner	Prioriza necesidades y representa los intereses del usuario.	Pedro Suárez
Scrum Master	Facilita Scrum y gestiona impedimentos.	Andrés Rueda
Desarrollo (ingesta)	Job, reintentos, normalización.	Erick Farfán
Desarrollo (motor ICA)	Cálculo y clasificación del ICA.	Reyes Luna Gabriela
Pruebas	Verifica criterios de aceptación.	Gabriela y Erick
Documentación	Consolida entregables y evidencias.	Andrés Rueda
Análisis	Problema, alcance y requisitos.	Pedro y Andrés

2. Planteamiento del problema y justificación

MobiAire Materno informa a gestantes de Ciudad Bolívar sobre la calidad del aire y reduce la exposición a episodios de mala calidad, especialmente material particulado (PM2.5 y PM10). El desarrollo del Sprint 1 construye la base técnica: ingesta periódica de datos oficiales y motor que calcula y clasifica el ICA por estación.

Justificación: sin datos confiables y un cálculo validado del ICA, el resto de la aplicación (semáforo, alertas, zonas) no puede funcionar. Por eso el Sprint 1 se concentra en la fuente de datos y en el motor.

3. Objetivos y alcance

3.1 Objetivo general

Construir el primer incremento que consulte la API oficial de calidad del aire de forma periódica y calcule el ICA de cada estación, clasificado en verde, naranja o rojo, validado con datos reales.

3.2 Objetivos específicos

- Implementar un job que consulte la API oficial cada 15 minutos.
- Implementar reintentos automáticos ante fallos temporales de la fuente.
- Normalizar y validar los registros de la API (PM2.5/PM10) sin caídas ante cambios de formato.
- Calcular el ICA por estación a partir de PM2.5 y PM10 según la Resolución 2254 de 2017.
- Clasificar el ICA en verde (0-100), naranja (101-150), rojo (151-500).
- Validar el motor con datos reales de al menos una estación.

3.3 Alcance del Sprint 1

- Ingesta periódica cada 15 minutos con reintentos y manejo de fallas.
- Motor ICA: cálculo por contaminante, toma del mayor, clasificación en 3 niveles.
- Almacenamiento en resultados.json y logs rotativos.
- Herramientas de verificación: explorar_api, resumen, validar.

3.4 Fuera de alcance

- Notificaciones push (Sprint 3).
- Revisión de privacidad y backend estable (Sprint 4).
- Piloto de operación (Sprint 5).

Nota: La interfaz web existente en el repositorio (semáforo, estaciones, zonas) corresponde a los Sprints 1-2 y se muestra como evidencia informativa, pero el alcance formal del Sprint 1 es ingesta + motor ICA.

4. Identificación de actores

Actor	Descripción
Gestantes de Ciudad Bolívar	Usuarias finales que consultarán la calidad del aire.
Docente	Evalúa los entregables y el avance del sprint.
Entidades administradoras / Secretaría Distrital de Ambiente	Fuente de los datos oficiales (RMCAB/IDEAM-SISAIRE).
Equipo de desarrollo (4 integrantes)	Product Owner, Scrum Master y Developers.

5. Requerimientos del proyecto

Los requerimientos completos se documentan en 'Requerimientos_MobiAire_Materno.docx'. Se resumen los del nivel de sistema, que son los que se implementan en el Sprint 1, adicional a un resumen de los niveles de negocio y usuario.

5.1 Requerimientos funcionales de sistema

Código	Requerimiento	Implementado en
RS-F01	Consultar la API/portal de datos abiertos en ciclos de 15 min, con reintento ante fallas.	ingesta/cliente_api.py, ingesta/ingesta.py
RS-F02	Calcular el ICA por estación a partir de PM2.5 y PM10.	motor_ica/ica.py, ingesta/calculo.py
RS-F03	Clasificar el ICA en verde, naranja o rojo según Resolución 2254 de 2017.	motor_ica/ica.py (clasificar)

5.2 Requerimientos no funcionales de sistema

Código	Requerimiento	Verificación
RS-NF01	Tasa de éxito > 90 % en las peticiones a la API por ciclo.	Logs de ingesta.
RS-NF07	Manejo controlado de errores/caídas/cambios de formato de la API.	Tests + normalizador.
RS-NF08	Mantenibilidad modular: ingesta, motor de clasificación, notificaciones separadas.	Estructura del repo.
RS-NF11	Cálculo del ICA según umbrales oficiales de la Res. 2254, documentado como ICA parcial (solo PM).	ica.py + TRAMOS.
RS-NF12	Mostrar visible la última sincronización con la API.	resultados.json (sincronizado_en).
RS-NF15	Comunicaciones por HTTPS/TLS, sin identificadores personales.	cliente_api (HTTPS).
RS-NF17	Aislar cambios de formato de la API del resto de módulos.	normalizador (FormatoInvalido).

5.3 Resumen de requerimientos de negocio y usuario

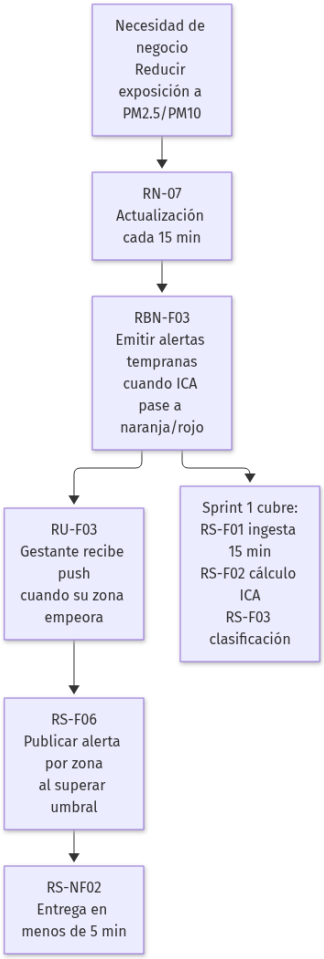
Nivel	Funcionales	No funcionales
Negocio (RBN)	RBN-F01..F06 (monitoreo, semáforo, alertas, orientación, ventilación, movilidad)	RBN-NF01..NF05 (disponibilidad, privacidad, confiabilidad, alcance, deslinde)
Usuario (RU)	RU-F01..F07 (consulta sin registro, semáforo, push, autocuidado, ventilación, movilidad, zona/GPS)	RU-NF01..NF05 (usabilidad, accesibilidad, latencia, sin datos personales, consistencia)
Sistema (RS)	RS-F01..F10 (ingesta, ICA, clasificación, zona, asociación, push, recomendación, ventilación, marcha, persistencia)	RS-NF01..NF17 (rendimiento, latencia, disponibilidad, precisión, anonimato, estabilidad, tolerancia, modularidad, compatibilidad, alcance geográfico, corrección, visibilidad, despliegue, normativa, cifrado, prevención, tolerancia a cambios)

5.4 Requerimientos funcionales

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de verificación
RF-01	El sistema consultará la API oficial de datos abiertos cada 15 minutos.	Alta	Job programado registra consulta exitosa cada 15 min en el log.
RF-02	El sistema reintentará automáticamente la consulta ante falla temporal.	Alta	Ante falla simulada, reintenta y registra sin detenerse.
RF-03	El sistema calculará el ICA a partir de PM2.5 y PM10 según Res. 2254 de 2017.	Alta	Con datos de prueba, ICA coincide con el esperado.
RF-04	El sistema clasificará el ICA en verde, naranja o rojo.	Alta	Cada rango produce el color correspondiente.

5.5 Requerimientos no funcionales

Código	Requisito de calidad	Justificación	Verificación
RNF-01	No almacenar datos personales ni ubicaciones históricas de las usuarias.	Las gestantes no deben quedar identificadas.	Modelo de datos: solo estaciones, zonas e ICA.
RNF-02	El cálculo del ICA debe tener tasa de éxito de integración acordada.	Sin datos confiables, el resto de la app no funciona.	Logs durante una semana de prueba.



Evidencia: Recorrido de una necesidad de negocio.

6. Historias de usuario

HU-01: Calcular el estado del aire por estación

Campo	Detalle
Historia	Como sistema de MobiAire, quiero calcular el ICA de cada estación a partir de PM2.5 y PM10, para clasificar el riesgo en verde, naranja o rojo.
Prioridad	Alta
Estado	Finalizada (implementada y probada)
Dependencias	Requiere que la ingesta (HU-02) entregue valores actualizados.

Criterios de aceptación:

- Dado un valor válido de PM2.5 y PM10, el sistema devuelve un ICA numérico.
- Dado el ICA calculado, se asigna verde (0-100), naranja (101-150) o rojo (151-500).
- Dado el resultado clasificado, queda disponible el estado vigente de esa estación.

HU-02: Consultar la fuente oficial de forma periódica

Campo	Detalle
Historia	Como sistema de MobiAire, quiero consultar la API oficial cada 15 minutos, con reintentos ante fallas.
Prioridad	Alta
Estado	Finalizada (job + reintentos implementados)
Dependencias	Ninguna; es la base de las demás historias del Sprint 1.

Criterios de aceptación:

- Dado el intervalo de 15 minutos, el job consulta la API y guarda la respuesta.
- Dado que la API falla temporalmente, el sistema reintenta sin detenerse.
- Dado un cambio en el formato, el sistema lo maneja sin caerse y registra el incidente.

HU-03: Validar el resultado del motor ICA

Campo	Detalle
Historia	Como equipo de desarrollo, quiero verificar el ICA calculado con datos reales de al menos una estación.
Prioridad	Media
Estado	Finalizada (validación con datos demo y estructura para datos reales)
Dependencias	HU-01 y HU-02 con versión funcional.

Criterios de aceptación:

- Dado un conjunto de datos reales de una estación, el ICA coincide con el esperado.

- Dado el resultado validado, se documenta la evidencia de la prueba.
- Dado un resultado inconsistente, se registra como impedimento antes del cierre.

7. Planeación del Sprint 1

7.1 Objetivo del Sprint

Construir el primer incremento de ingesta y cálculo del ICA.

7.2 Fechas

Dato	Valor
Fecha de inicio	05 de octubre de 2026
Fecha de finalización	27 de octubre de 2026
Días hábiles	22 (aprox.)

7.3 Historias seleccionadas

- HU-02: Consultar la fuente oficial de forma periódica.
- HU-01: Calcular el estado del aire por estación.
- HU-03: Validar el resultado del motor ICA.

7.4 Sprint Backlog

Unidad de estimación: días de trabajo. Todas las tareas finalizadas.

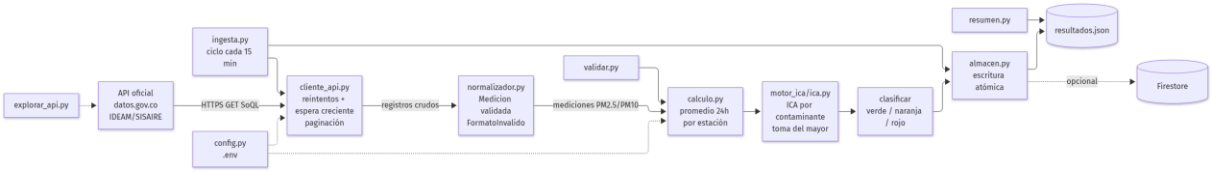
ID	Tarea	Historia	Responsable	Estimación (días)	Estado
T-01	Implementar job que consulta la API cada 15 min	HU-02	Erick Farfán	2	Terminada
T-02	Implementar reintentos automáticos ante fallos de la API	HU-02	Erick Farfán	2	Terminada
T-03	Implementar fórmula de cálculo del ICA (PM2.5/PM10)	HU-01	Reyes Luna Gabriela	3	Terminada
T-04	Clasificar el ICA en verde, naranja o rojo	HU-01	Reyes Luna Gabriela	2	Terminada
T-05	Validar el resultado con datos reales de una estación	HU-03	Gabriela y Erick	1	Terminada (estructura + demo)

8. Diseño del incremento

8.1 Arquitectura general

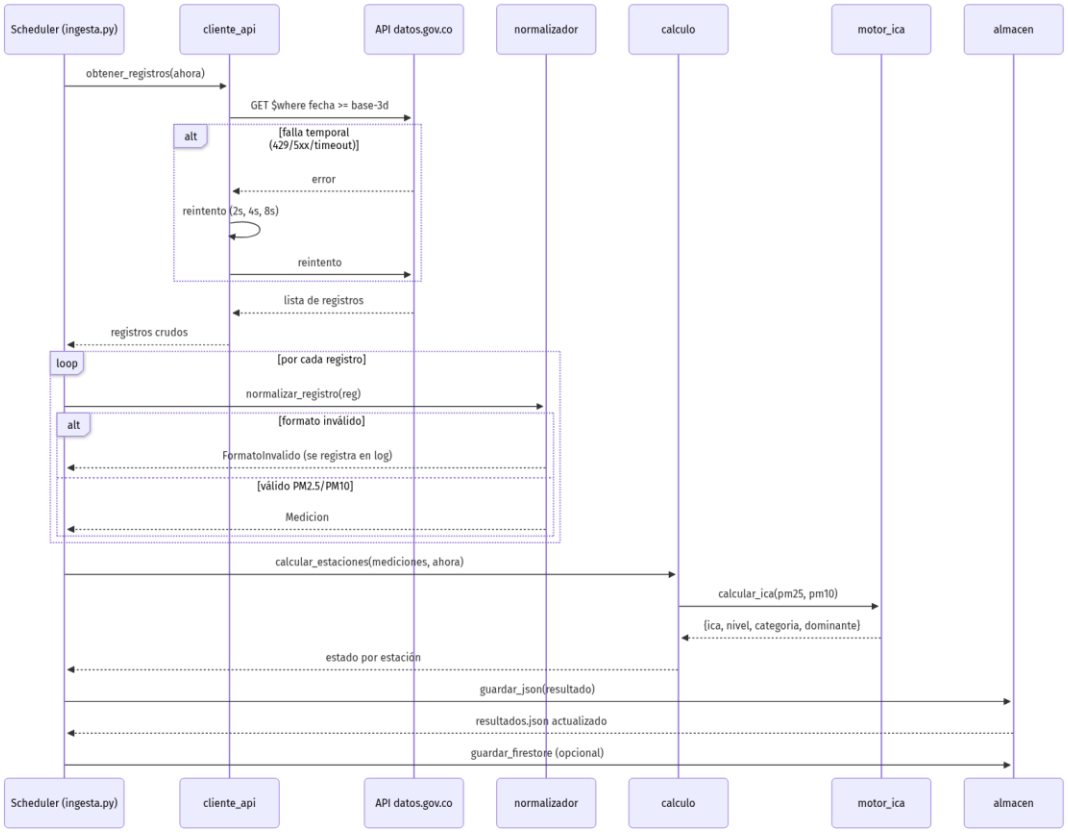
Módulos: motor_ica/ (cálculo y semáforo) e ingesta/ (config, cliente API, normalizador, cálculo, almacenamiento, ciclo, demo, exploración, resumen, validación).

Flujo: API oficial -> cliente_api (reintentos) -> normalizador (Medicion) -> calculo (promedio 24 h por estación) -> motor_ica (ICA + clasificación) -> almacen (resultados.json + Firestore opcional).



Evidencia: Arquitectura del incremento.

Secuencia de un ciclo completo: consulta a la API con reintentos, normalización de registros, cálculo por estación, clasificación y persistencia. Incluye manejo de fallas de formato y fuente.



Evidencia: Flujo de la ingesta (secuencia).

8.2 Fórmula del ICA

Interpolación lineal por tramos (Resolución 2254 de 2017):

ICA = (I_hi - I_lo) / (BP_hi - BP_lo) * (C - BP_lo) + I_lo

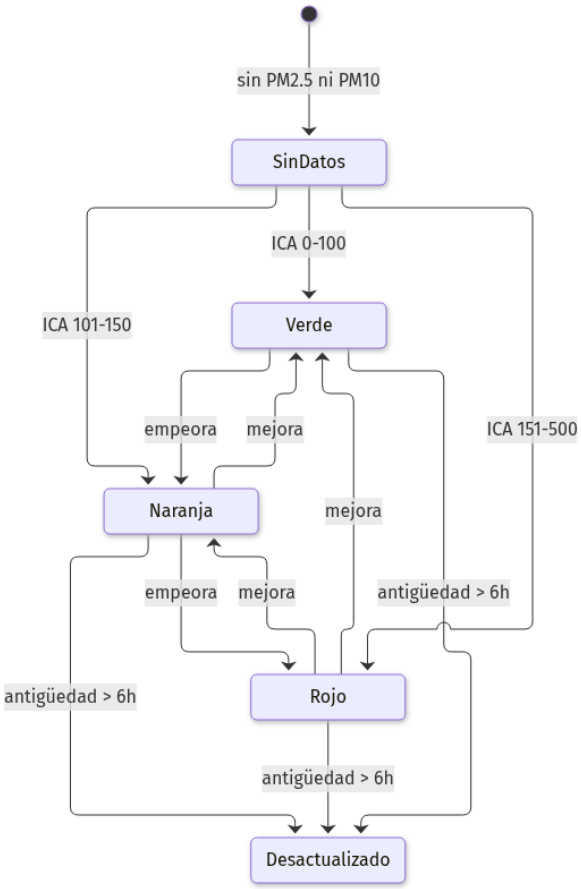
- verde = ICA 0-100 (oficial: verde + amarillo)
- naranja = ICA 101-150 (oficial: naranja)
- rojo = ICA 151-500 (oficial: rojo + púrpura + marrón)

Las concentraciones son promedios de 24 horas en µg/m³.

8.3 Tramos de concentración (TRAMOS)

Contaminante	ICA	Conc. mín	Conc. máx
PM2.5	0-50	0	12
PM2.5	51-100	13	37
PM2.5	101-150	38	55
PM2.5	151-200	56	150
PM2.5	201-300	151	250
PM2.5	301-500	251	500
PM10	0-50	0	54
PM10	51-100	55	154
PM10	101-150	155	254
PM10	151-200	255	354
PM10	201-300	355	424
PM10	301-500	425	604

Nota: Los tramos naranja y rojo confirmados contra informes que citan la Res. 2254/2017. Los tramos verde/amarillo y púrpura/marrón se marcan VERIFICAR (no cambian el semáforo).



Evidencia: Estados del ICA por estación.

9. Implementación

Estructura relevante del repositorio:

- motor_ica/ica.py - cálculo y semáforo (calcular_ica_contaminante, clasificar, categoria_oficial, calcular_ica).
- motor_ica/test_ica.py - pruebas unitarias del motor.
- ingesta/config.py - configuración por variables de entorno (.env).
- ingesta/cliente_api.py - GET con reintentos (3) y espera creciente 2s,4s,8s; paginación.
- ingesta/normalizador.py - Medicion validada; FormatoInvalido si el formato cambia.
- ingesta/calculo.py - promedio_24h, calcular_estaciones, slug.
- ingesta/almacen.py - escritura atómica en resultados.json; Firestore opcional.
- ingesta/ingesta.py - ciclo completo; nunca lanza excepciones; --una-vez, --demo, continuo.
- ingesta/demo.py - datos sintéticos (3 estaciones: verde, naranja, roja).
- ingesta/explorar_api.py - revisión de columnas, contaminantes y fecha más reciente.
- ingesta/resumen.py - tabla en terminal + HTML (resultados.html).
- ingesta/validar.py - cálculo paso a paso de una estación.

9.1 Configuración

Configuración por variables de entorno (.env). Valores por defecto: INTERVALO_MIN=15, REINTENTOS=3, ESPERA_BASE_S=2, MIN_DATOS_24H=18, MAX_ANTIGUEDAD_H=6, DIAS_ATRAS=3, FECHA_REFERENCIA=auto.

9.2 Comandos de ejecución

Comando	Descripción
python -m pytest	Ejecuta las 55 pruebas (deben pasar).
python -m ingesta.ingesta --demo	Prueba completa SIN internet (datos sintéticos).
python -m ingesta.explorar_api	Revisa columnas, contaminantes y fecha más reciente (API real).
python -m ingesta.ingesta --una-vez	Un ciclo real -> ingesta/resultados.json.
python -m ingesta.ingesta	Cada 15 minutos (Ctrl+C para parar).
python -m ingesta.resumen --html	Tabla en terminal + ingesta/resultados.html.
python -m ingesta.validar "ciudad bolivar"	Cálculo paso a paso de una estación.
python -m web.server	Interfaz web en http://127.0.0.1:8000.

10. Pruebas y validación

10.1 Pruebas automatizadas

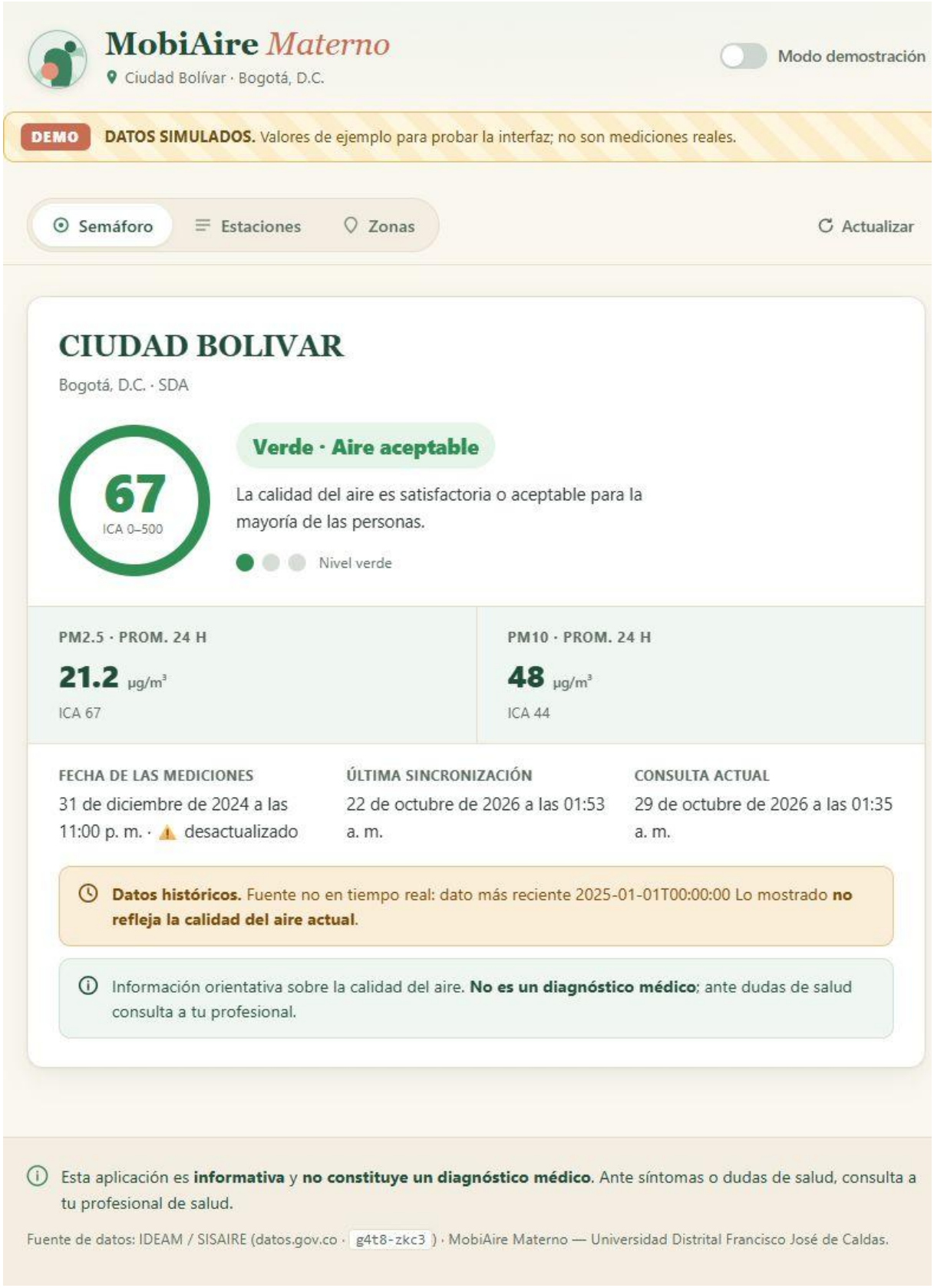
Se ejecutó 'python -m pytest': 55 pruebas pasaron (motor_ica: 27, ingesta: 28).

Salida de pytest (evidencias/pytest_output.txt):

```
============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.12.10, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0
rootdir: C:\Users\andre\Downloads\mobiaire1-sprint1-2-interfaz-web\mobiaire1-sprint1-2-
interfaz-web
configfile: pytest.ini
testpaths: motor_ica, ingesta
collected 55 items

motor_ica\test_ica.py .........................                          [ 49%]
ingesta\test_ingesta.py ............................                     [100%]

============================= 55 passed in 1.27s ==============================
```



Evidencia: interfaz web (semáforo) - datos reales/históricos.

10.2 Validación con datos (demo y estructura para reales)

La validación se realiza con 'python -m ingesta.validar "ciudad bolivar"' (--demo), que muestra paso a paso el promedio 24 h, el tramo y el ICA resultante.

```
Estación: Ciudad Bolívar  (SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (DEMO))

PM25: 24 datos en las 24 h hasta 2026-10-25 01:00:00
   valores: 9, 8, 7, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 10, 9, 8, 7, 6
   promedio 24 h = 7.92 Ág/m| -> redondeo 8
   tramo ICA 0-50 / conc 0-12  =>  ICA PM25 = 33

PM10: 24 datos en las 24 h hasta 2026-10-25 01:00:00
   valores: 37, 35, 33, 31, 39, 37, 35, 33, 31, 39, 37, 35, 33, 31, 39, 37, 35, 33, 31, 39,
37, 35, 33, 31
   promedio 24 h = 34.83 Ág/m| -> redondeo 35
   tramo ICA 0-50 / conc 0-54  =>  ICA PM10 = 32

RESULTADO: ICA 33 = VERDE (categoría oficial: verde, dominante PM25)
```



Evidencia: interfaz web en modo demostración (semáforo con 3 niveles).

11. Acta de la Daily Scrum

Campo	Valor
Proyecto	MobiAire Materno
Equipo	Pedro Suárez (PO), Andrés Rueda (SM), Gabriela Reyes (Dev 1), Erick Farfán (Dev 2)
Sprint	Sprint 1 - Ingesta y motor ICA
Fecha	22 de octubre de 2026
Hora de inicio	08:15
Hora de finalización	08:28
Objetivo del Sprint	Construir el primer incremento de ingesta y cálculo del ICA.
Participantes	Pedro Suárez, Andrés Rueda, Gabriela Reyes, Erick Farfán

11.1 Progreso y siguiente paso

Integrante	Progreso	Próximo paso	Impedimento
Erick Farfán	Job de ingesta cada 15 min + reintentos implementados.	Integración con fuentes reales / Sprint 2.	Ninguno.
Gabriela Reyes	Fórmula del ICA + clasificación implementadas y probadas.	Validación con datos reales de la API.	Ninguno.
Andrés Rueda	Sprint Backlog, tablero y documentación.	Seguimiento y cierre del Sprint 1.	Ninguno.
Pedro Suárez	Backlog priorizado y alcance aclarado.	Validación final del incremento.	Ninguno.

11.2 Impedimentos

(Sin impedimentos activos al cierre del Sprint 1.)

11.3 Acuerdos

- El incremento cumple el objetivo: ingesta periódica + motor ICA funcionando y probado.
- Se mantuvo el orden de tareas del Sprint Backlog; todas finalizadas.
- Responsable de consolidar el acta: Andrés Rueda.

12. Tablero de seguimiento del Sprint

Campo	Valor
Proyecto	MobiAire Materno
Objetivo del Sprint	Construir el primer incremento de ingesta y cálculo del ICA.
Fecha de actualización	25 de octubre de 2026

Herramienta utilizada	tablero Kanban compartido por el equipo

12.1 Por hacer

(Sin tareas pendientes.)

12.2 En proceso

(Sin tareas en proceso.)

12.3 En validación

(Sin tareas en validación.)

12.4 Terminado

ID	Tarea	Historia	Fecha de finalización	Evidencia
T-01	Implementar job que consulta la API cada 15 min	HU-02	21 oct	Log de ejecución / demo.
T-02	Implementar reintentos automáticos ante fallos de la API	HU-02	21 oct	Tests de reintentos (28 passed).
T-03	Implementar fórmula de cálculo del ICA	HU-01	21 oct	Tests del motor (27 passed).
T-04	Clasificar el ICA en verde, naranja o rojo	HU-01	21 oct	Tests de clasificación.
T-05	Validar el resultado con datos reales de una estación	HU-03	25 oct	salida de validar + demo.

12.5 Bloqueado

(Sin tareas bloqueadas.)

12.6 Resumen del seguimiento

Métrica	Cantidad
Total de tareas identificadas	5
Tareas terminadas	5
Tareas en proceso	0
Tareas en validación	0
Tareas pendientes	0
Tareas bloqueadas	0

- La ingesta periódica consulta la API cada 15 min y queda registrada en el log.
- El motor ICA calcula y clasifica correctamente (verde/naranja/rojo).
- Se cerró el Sprint 1 el 27 de octubre de 2026.

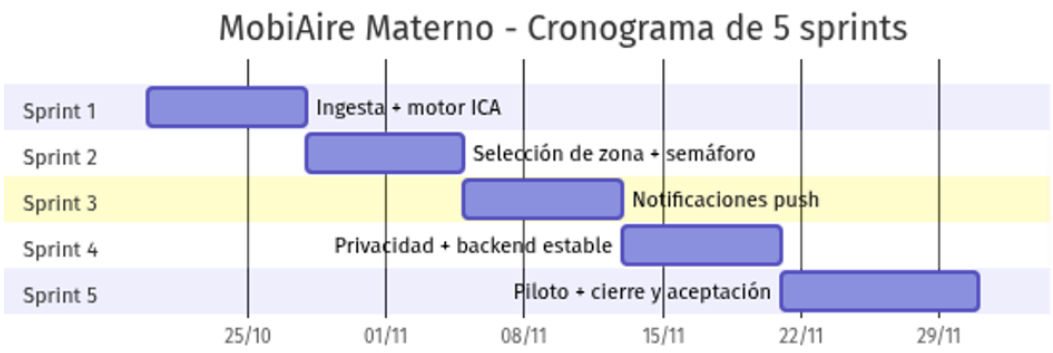


Evidencia: interfaz web - vista Estaciones (lista y detalle).

13. Registro de evidencias

Código	Tipo	Descripción	Ubicación	Estado
EV-01	Análisis	Documento de requerimientos y alcance (Requerimientos_MobiAire_Materno.docx).	Raíz del repo	Completo
EV-02	Requisitos	Tabla de requisitos funcionales y no funcionales del Sprint 1.	Este documento, sección 5	Completo
EV-03	Diseño	Diagrama de Gantt de los 5 sprints.	Este documento, sección 13	Completo

EV-04	Incremento	Log de ingesta con ciclos exitosos cada 15 min.	ingesta/ingesta.log	Completo
EV-05	Pruebas	Validación del ICA con datos (demo y estructura real).	ingesta/validar	Completo
EV-06	Seguimiento	Captura del tablero Kanban con el estado de las 5 tareas.	Tablero Kanban	Completo
EV-TEST-01	Pruebas	Salida de pytest (55 passed).	evidencias/pytest_output.txt	Completo
EV-DIAG-01	Diseño	Diagrama de arquitectura del incremento.	Este documento, sección 8	Completo
EV-WEB-01	Interfaz	Capturas de la interfaz web (semáforo, estaciones, zonas, demo).	evidencias/web_*.jpg	Completo



Evidencia: Diseño (Diagrama de Gantt).



Evidencia: interfaz web - vista Zonas (8 UPZ de Ciudad Bolívar).

DEMO — DATOS SIMULADOS. Prototipo visual de MobiAire Materno. Todos los valores son ficticios; no son mediciones reales ni provienen de WAQI o del motor del proyecto.

MobiAire Materno

Inicio | Estaciones | Mapa | **Cerca de mí**

CIUDAD BOLÍVAR · BOGOTÁ, D.C.

Monitoreo que protege tu entorno

Consulta la calidad del aire de las estaciones cercanas a tu entorno. Pensado para el cuidado del embarazo.

• DATOS HISTÓRICOS · MOTOR MOBIAIRE (IDEAM, HISTÓRICO)

CIUDAD BOLIVAR

Bogotá, D.C. · SDA

DEMO · SIMULADO

67
ICA 0–500

Verde · Aire aceptable

ICA calculado por el motor del proyecto (Res. 2254/2017).
Dato histórico, no refleja la calidad del aire actual.

PM2.5	PM10
21.2 prom. 24 h · ICA 67	**48** µg/m³
prom. 24 h · ICA 44	prom. 24 h · ICA 36

Medición: **2024-12-31T23:00:00** Sincronizado: **2026-10-22T01:53:34**

Consulta: **2026-10-29T01:36:10-05:00**

01
Explora
Estaciones de Bogotá en un mapa claro.

02
Consulta
Índice, contaminantes y hora de medición.

03
Ubícate
Estaciones cerca de ti, solo si lo pides.

04
Cuídate
Orientación clara, sin tecnicismos.

Evidencia: prototipo visual estático (diseño).

14. Resultados del incremento

- Job de ingesta que consulta la API oficial cada 15 minutos con reintentos y espera creciente.
- Normalización robusta de registros (PM2.5/PM10) con manejo de cambios de formato sin caídas.
- Motor ICA que calcula el ICA por estación (mayor de PM2.5/PM10) y lo clasifica en verde/naranja/rojo.
- Persistencia en resultados.json.
- Herramientas de verificación: explorar_api, resumen, validar.
- 55 pruebas automatizadas pasando.
- Interfaz web funcional (semáforo, estaciones, zonas, modo demo) como evidencia del incremento.

Salida de la ingesta en modo demo (evidencias/demo_output.txt):

```
python : 2026-10-25 01:35:41,648 INFO Modo DEMO: datos sintéticos en
C:\Users\andre\Downloads\mobiaire1-sprint1-2-interfaz-web\mobiaire1-sprint1-2-interfaz-
web\ingesta\datos_demo.json
En línea: 1 Carácter: 98
+ ... print1-2-interfaz-web"; python -m ingesta.ingesta --demo 2>&1 | Out-F ...
+                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (2026-10-25 01:3...datos_demo.json:String) [],
RemoteException
    + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

2026-10-25 01:35:41,672 INFO Ciclo OK en 0.0s: 270 registros, 3 estaciones (3 con ICA)
2026-10-25 01:35:41,672 INFO   ciudad_bolivar               ICA 33 verde
2026-10-25 01:35:41,672 INFO   tunal                        ICA 121 naranja
2026-10-25 01:35:41,672 INFO   estacion_demo_roja           ICA 173 rojo
```

Salida del resumen (evidencias/resumen_output.txt):

```
Generado: 2026-10-25T01:35:41   Fuente: C:\Users\andre\Downloads\mobiaire1-sprint1-2-
interfaz-web\mobiaire1-sprint1-2-interfaz-web\ingesta\datos_demo.json
*** DATOS DE DEMOSTRACIÓN (sintéticos), no son mediciones reales ***

ESTACIÓN                     ICA  NIVEL      PM2.5   PM10  DOMINANTE  ÚLTIMA MEDICIÓN
Estacion Demo Roja           173  ROJO        79.9  299.8  PM10       2026-10-25T01:00:00
Tunal                        121  NARANJA     44.9  119.8  PM25       2026-10-25T01:00:00
Ciudad Bolívar                33  VERDE        7.9   34.8  PM25       2026-10-25T01:00:00

Página generada: C:\Users\andre\Downloads\mobiaire1-sprint1-2-interfaz-web\mobiaire1-
sprint1-2-interfaz-web\ingesta\resultados_demo.html
```

15. Conclusiones

- Se construyó la base técnica del proyecto: ingesta periódica y motor ICA validado por pruebas automatizadas.
- La separación por módulos facilita el mantenimiento y la evolución a los siguientes sprints.
- El manejo de fallas garantiza robustez ante una fuente externa inestable.
- Los requerimientos del proyecto se trazaron y el Sprint 1 cubre los RS-F01..F03 y RS-NF asociados.
- La interfaz web permite visualizar el resultado y valida la experiencia de usuario.

16. Próximos pasos

- Sprint 2: selección de zona y pantalla de semáforo en la app, usando el ICA calculado.
- Asociación zona-estación pendiente hasta tener datos geográficos verificables.
- Notificaciones push (Sprint 3), privacidad/backend (Sprint 4), piloto (Sprint 5).

17. Lista de verificación de la entrega

Ítem	Estado
Portada e identificación del proyecto	Completo
Planteamiento del problema y justificación (doc. de requerimientos)	Completo
Objetivos y alcance	Completo
Identificación de actores	Completo
Requerimientos (negocio/usuario/sistema + RF/RNF)	Completo
Historias de usuario y criterios de aceptación	Completo
Objetivo del Sprint y Sprint Backlog	Completo
Acta de Daily Scrum	Completo
Tablero de seguimiento actualizado	Completo
Diagramas, bocetos o prototipo	Completo
Evidencias del incremento desarrollado	Completo
Casos de prueba y resultados	Completo
Conclusiones y próximos pasos	Completo

Anexo A. Estructura del repositorio

Ruta	Descripción
motor_ica/ica.py	Motor ICA: cálculo y semáforo.
motor_ica/test_ica.py	Pruebas del motor.
ingesta/config.py	Configuración por variables de entorno.
ingesta/cliente_api.py	Cliente HTTP con reintentos y paginación.
ingesta/normalizador.py	Normalización de registros a Medicion.
ingesta/calculo.py	Promedio 24 h y cálculo por estación.
ingesta/almacen.py	Escritura atómica JSON + Firestore opcional.
ingesta/ingesta.py	Ciclo principal (--una-vez, --demo, continuo).
ingesta/demo.py	Datos sintéticos.
ingesta/explorar_api.py	Exploración de la API real.
ingesta/resumen.py	Resumen en terminal + HTML.
ingesta/validar.py	Validación paso a paso de una estación.
ingesta/test_ingesta.py	Pruebas de ingesta.
web/server.py	Servidor web (solo lectura).
web/index.html, app.js, estilos.css	Interfaz web.
web/zonas.json	Zonas de Ciudad Bolívar.
requirements.txt	Dependencias (requests, pytest).
pytest.ini	Configuración de pytest.
.env.example	Plantilla de configuración.

Anexo B. Glosario

Término	Significado
ICA	Índice de Calidad del Aire.
PM2.5 / PM10	Material particulado fino / grueso (µg/m³).
RMCAB	Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá.
IDEAM-SISAIRE	Sistema de Información de Calidad del Aire.
Res. 2254 de 2017	Norma colombiana para la calidad del aire.
SoQL	Lenguaje de consulta de Socrata (datos.gov.co).

Anexo C. Referencias

- Resolución 2254 de 2017 - Calidad del aire en Colombia.
- CONPES 3943.
- Dataset datos.gov.co 'Calidad del Aire en Colombia' (IDEAM/SISAIRE), código g4t8-zkc3.
- Scrum Guide (scrumguides.org).
- Requerimientos_MobiAire_Materno.docx (requerimientos del proyecto).
- README.md y .env.example del proyecto.
- https://github.com/Siirl/mobiaire.git